

Planificación, Asignación y Optimización de Recursos en Obras Civiles: Una Guía Metodológica para la Gestión de Proyectos

Resumen

El éxito en la materialización de obras civiles complejas depende críticamente de la correcta administración de los recursos asignados. Una vez establecida la secuencia lógica de un proyecto mediante mallas de precedencia, el desafío del ingeniero civil consiste en resolver las colisiones de capacidad y suavizar las demandas de insumos. Este documento presenta un marco conceptual y metodológico avanzado para la **planificación de recursos** en proyectos de construcción, estructurado para la preparación autónoma de estudiantes de nivel avanzado. Se abordan las clasificaciones físicas y sistémicas de los recursos, los principios matemáticos de la **nivelación de recursos** y la **asignación bajo capacidad limitada**, el uso estratégico de las **holguras** para la movilización de personal, y los protocolos específicos para la detección y resolución de **sobreasignaciones** mediante herramientas informáticas especializadas como **ProjectLibre**.

Palabras Clave — Asignación de recursos, Holguras, Heurísticas de prioridad, Nivelación de recursos, ProjectLibre, Sobreasignación.

I. Introducción

El cálculo teórico de la duración de un proyecto y la determinación de su camino crítico se realizan inicialmente bajo el supuesto simplificado de **capacidad ilimitada** de recursos. En la práctica de la construcción de obras civiles, este supuesto es inviable: la disponibilidad de mano de obra calificada, equipos mecánicos pesados, espacio físico y flujos financieros está sujeta a rigurosas restricciones físicas, logísticas y presupuestarias [1].

El verdadero proceso de programación comienza cuando el cronograma temporal se integra con la disponibilidad real de insumos. La omisión de estas restricciones durante la etapa de planificación genera cronogramas teóricos que colapsan en la fase de ejecución. Las fluctuaciones descontroladas en la demanda de personal y equipos introducen ineficiencias operativas severas, incrementan los costos indirectos por concepto de movilización y desmovilización de cuadrillas, y degradan el rendimiento general de las partidas

constructivas [1], [2]. Por consiguiente, la optimización y el ajuste de recursos constituyen el núcleo de la administración de operaciones en obras civiles.

II. Propiedades Físicas y Clasificación de Recursos en Obras Civiles

Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas aplicada a la construcción, los recursos se definen como aquellos elementos de entrada (*inputs*) controlados de manera interna por la administración del proyecto, los cuales se someten a un proceso de conversión para generar un producto de infraestructura permanente [3].

Para planificar adecuadamente el comportamiento de estos insumos en un cronograma de obra, es imperativo clasificarlos según sus propiedades físicas y operativas.

A. Clasificación por Viabilidad de Acumulación Temporal

El planificador debe segmentar analíticamente los recursos en dos categorías fundamentales según su comportamiento dinámico a lo largo del tiempo [1]:

1. **Recursos Almacenables (Materiales):** Son insumos físicos que pueden ser adquiridos, transportados y acopiados de manera anticipada para su utilización en periodos posteriores. Ejemplos de estos son el acero estructural, los áridos, el cemento ensacado y las tuberías de drenaje. Su gestión no restringe directamente el inicio de una tarea en el día a día, siempre que exista stock en bodega. Sin embargo, su almacenamiento excesivo inmoviliza capital de trabajo, requiere espacio físico útil en el recinto de obra (que a menudo actúa como recurso limitante) y genera costos adicionales por concepto de mermas, pérdidas o medidas de conservación.
2. **Recursos No Almacenables (Perecederos / Tipo Trabajo):** Son recursos medidos en unidades de intensidad o tasas de servicio por unidad de tiempo. Si no se utilizan en el periodo programado, su capacidad productiva se pierde irreversiblemente. El ejemplo paradigmático son las **horas-hombre** de las cuadrillas especializadas (ej., carpinteros de moldajes, enfierradores) o las **horas-máquina** de equipos pesados (ej., excavadoras, grúas torre). Un retraso en su utilización no puede ser "guardado" para duplicar la producción al día siguiente sin incurrir en colisiones de productividad física en los frentes de trabajo o en sobrecostos por concepto de jornadas extraordinarias.

B. Variables de Control Operativo

Para cada recurso de tipo trabajo asignado a una partida, se deben identificar y cuantificar las siguientes variables directas para calcular correctamente la carga de trabajo en el sistema [4]:

- **Rendimiento Unitario (R):** La cantidad de recurso necesaria para ejecutar una unidad de medida de la partida (ej., $\frac{H}{m^3}$ de hormigón colocado).
- **Capacidad de Asignación (C):** El porcentaje de dedicación o número de unidades de recursos disponibles de manera simultánea en una tarea.
- **Trabajo Total (W):** El esfuerzo total requerido para completar la partida, calculado como el producto de la cantidad de obra por el rendimiento unitario, expresado matemáticamente en la relación fundamental de asignación:

$$W = D \times C$$

Donde **D** representa la **duración** de la actividad y **C** la **capacidad** asignada.

III. Principios de Ajuste y Distribución de Recursos

El análisis de recursos sobre un cronograma de precedencias lógicas genera un **histograma de carga de recursos** (perfil de demanda acumulada a lo largo del calendario del proyecto). Al superponer este perfil con la línea de disponibilidad máxima, el planificador identifica las desviaciones del sistema. Para corregir estas anomalías, existen dos metodologías lógicas diferenciadas por sus restricciones de borde [5], [6].

A. Nivelación de Recursos (Resource Leveling)

La **nivelación de recursos** (también denominada suavizado o *resource smoothing*) se aplica en escenarios donde **el plazo de término del proyecto es fijo e inamovible** (restricción contractual estricta), pero se busca optimizar la eficiencia operativa eliminando los picos y valles drásticos en la demanda diaria de mano de obra o equipos.

- **Mecanismo Operativo:** Consiste en desplazar las fechas de inicio de aquellas actividades que poseen **holgura total** mayor que cero ($HT > 0$), distribuyendo su ejecución en periodos de baja demanda.
- **Objetivo Matemático:** Minimizar la varianza o desviación estándar del histograma de recursos, garantizando que el personal permanezca estable en la obra, lo que optimiza la curva de aprendizaje, reduce las pérdidas por contratación y despido, y simplifica la logística de campamento [1].

B. Asignación con Recursos Limitados (Resource Allocation)

Este enfoque se activa cuando **la disponibilidad física de un recurso crítico está estrictamente limitada** por debajo de la demanda máxima requerida por el cronograma inicial (ej., contar con una sola grúa torre en un edificio en altura o un número restringido de soldadores calificados bajo norma).

- **Mecanismo Operativo:** Cuando múltiples actividades paralelas requieren simultáneamente el mismo recurso limitado superando la capacidad del sistema, el planificador debe **secuenciar** su ejecución. Esto implica romper el paralelismo lógico y forzar una relación de precedencia por recursos.
- **Impacto en el Plazo:** Al retardar el inicio de actividades debido a la falta de insumos, es altamente probable que el **camino crítico** original se altere y el **plazo de término del proyecto se extienda** inevitablemente [6].

C. Reglas Heurísticas de Priorización

Para resolver de manera sistemática cuál actividad debe recibir preferentemente el recurso escaso en caso de conflicto, se aplican reglas de decisión heurísticas estructuradas [1], [6]:

1. **Menor Holgura Total (MHT):** Se asigna el recurso de forma prioritaria a las actividades con menor holgura. Las tareas pertenecientes al camino crítico ($HT = 0$) reciben prioridad absoluta.
2. **Mayor Costo de Penalización:** Priorizar aquellas partidas asociadas a hitos contractuales con multas severas por retraso.
3. **Mayor Requerimiento de Recurso:** Asignar el insumo limitante a la actividad que demanda la mayor cantidad absoluta del mismo para acelerar su liberación del sistema.
4. **Menor Duración (SOT - Shortest Operation Time):** Dar preferencia a tareas de corta duración para liberarlas rápidamente de la cola de espera, reduciendo el número de frentes abiertos simultáneamente.

D. Movilización Estratégica utilizando Holguras

El análisis riguroso de la **holgura total (HT)** y la **holgura libre (HL)** proporciona al planificador el margen matemático seguro para desviar cuadrillas sin desestabilizar la programación global [5].

- **Holgura Libre (HL_i):** Representa el periodo de tiempo máximo que la actividad i puede retrasarse sin afectar el inicio temprano de sus sucesoras directas:

$$HL_i = \min\{ES_{succ}\} - EF_i$$

- **Aplicación en Terreno:** Si una partida no crítica posee una $HL = 4$ días y se detecta una escasez temporal de operadores de maquinaria en una partida del camino crítico, se puede desmovilizar preventivamente el operador de la tarea no crítica por un máximo de 4 días. Al estar protegida por su holgura libre, esta reasignación garantiza que no se generará un efecto dominó que desplace las fechas tempranas de las actividades subsiguientes, manteniendo bajo control la entropía del sistema [1], [3].

IV. Modelación y Optimización de Recursos en Software (ProjectLibre)

La gestión dinámica de la carga de recursos en proyectos civiles complejos requiere el uso de motores de cálculo algorítmico basados en bases de datos relacionales, como el software libre **ProjectLibre** [7].

A. Estructuración del Modelo de Recursos

Para realizar una asignación y optimización efectiva dentro del software, se debe configurar una arquitectura de datos estructurada conforme a las siguientes etapas procedimentales [8]:

1. **Configuración del Calendario del Recurso:** En la base de datos de recursos, cada elemento de tipo *Trabajo* debe estar vinculado a un calendario laboral específico. Esto permite modelar de forma realista las jornadas de turno en obras viales o mineras (ej., turnos de 7x7 u 8x6) y los periodos de descanso obligatorio [8].
2. **Definición de Tipos en la Hoja de Recursos (Resource Sheet):**
 - **Trabajo (Work):** Asignado a personal y equipos. Se define la **Capacidad Máxima** (en porcentaje, donde 100% equivale a 1 unidad disponible a tiempo completo) y las tasas de costo por hora estándar y de sobretiempo.
 - **Material:** Insumos consumibles (m^3 , kg, toneladas). Se define la etiqueta de unidad y el costo unitario de adquisición.
3. **Asignación a las Actividades (Task Usage):** Al asignar un recurso de tipo trabajo a una tarea, el software aplica de forma predeterminada la lógica orientada al

esfuerzo. Si se incrementa la duración de la tarea, el trabajo total aumenta de forma proporcional manteniendo fija la capacidad de asignación ($W = D \times C$).

B. Diagnóstico de Sobreasignación (Colisión de Recursos)

El software detecta de manera automática los conflictos de asignación diaria. Cuando la suma de las capacidades requeridas por todas las actividades activas en un día t supera la capacidad máxima configurada para ese recurso en su hoja de definición, el sistema gatilla un estado de **sobreasignación** [7]:

$$\sum_{j=1}^N C_{j,t} > C_{\text{máx}}$$

En la interfaz de ProjectLibre, esta distorsión se representa visualmente mediante indicadores rojos de alerta en la tabla de tareas y mediante barras rojas saturadas en las vistas de **Histograma de Recursos** y **Uso de Recursos**.

C. Estrategias de Resolución de Colisiones en el Software

Para resolver estas sobreasignaciones y restituir la viabilidad del cronograma, el planificador dispone de tres mecanismos correctivos directos dentro del modelo digital [8], [9]:

1. **Suavizado Manual por Desplazamiento de Holguras:** Identificar en la tabla de uso de recursos cuáles actividades paralelas causantes de la sobreasignación no son críticas ($H_T > 0$). Introducir retrasos de inicio (*Start Delays*) medidos en días dentro de las propiedades de la asignación para escalonar la demanda, monitoreando que el plazo del proyecto no sufra variaciones.
2. **Ajuste de la Capacidad Máxima (Overtime y Turnos):** Si la sobreasignación ocurre enteramente en el camino crítico y el plazo no puede extenderse, se debe modificar la capacidad disponible. Esto se logra autorizando jornadas de sobretiempo (*overtime*) dentro del calendario específico del recurso en conflicto o incrementando la dotación máxima permitida en la hoja de recursos (asumiendo el costo directo de la nueva contratación) [8].
3. **Sustitución y Transferencia de Carga (Subcontratación):** Reemplazar el recurso propio saturado por un recurso alternativo de mayor rendimiento o transferir la partida a un contratista externo de especialidad. En la hoja de asignaciones, esto implica remover el recurso tipo *Trabajo* sobreasignado e incorporar un recurso de tipo *Costo* representativo de la cotización del subcontratista [9].

V. Caso Práctico: Optimización de Cuadrilla de Enfierradores

Para ilustrar de manera concreta los procesos matemáticos de diagnóstico y optimización bajo la restricción de recursos limitados, se desarrolla a continuación la simulación de una partida de fundaciones para estructuras industriales pesadas.

A. Condiciones de Borde y Secuencia Lógica Inicial

Se analiza una subred de tres actividades que se ejecutan en paralelo inmediatamente después de concluidas las excavaciones masivas de un recinto (Hito Base finalizado en el Día 5). El recurso crítico es la **Cuadrilla de Enfierradores (CE)**, cuya disponibilidad física en la obra está estrictamente limitada por contrato a **un máximo de 1 cuadrilla (100%)** debido a límites de habitabilidad en faena [1].

La secuencia de red calculada por CPM (suponiendo capacidad ilimitada de recursos) se detalla en la **Tabla I**:

Tabla I: Parámetros del Cronograma Base (Capacidad Infinita)

Actividad	Duración (Días)	Predecesoras	Req. Cuadrilla Enfierradores (CE)	Inicio Temprano (ES)	Término Temprano (EF)	Holgura Total (HT)
Excavación	5	—	0%	Día 0	Día 5	0
Fundación Tipo A	4	Excavación	50%	Día 5	Día 9	1

Fundación Tipo B	3	Excavación	100%	Día 5	Día 8	0 (Crítico)
Fundación Tipo C	2	Excavación	50%	Día 5	Día 7	3
Hormigona do General	2	A, B, C	0%	Día 9	Día 11	0

El plazo teórico inicial del proyecto bajo capacidad ilimitada es de **11 días**, con un camino crítico definido por la ruta: **Excavación → Fundación Tipo B → Hormigonado General**.

B. Análisis del Perfil de Demanda y Detección de Colisiones

Para verificar la factibilidad física de este cronograma, el planificador evalúa la demanda de la Cuadrilla de Enfierradores en cada intervalo de tiempo diario posterior al Día 5.

- **Intervalo Día 5 al Día 7 (Actividades A, B y C activas en paralelo):**

$$\text{Demanda Total}_{5 \rightarrow 7} = CE_A + CE_B + CE_C = 50\% + 100\% + 50\% = 200\%$$

*Dado que la capacidad máxima disponible es del 100%, existe una sobreasignación crítica del **100% de exceso** durante estos 2 días.*

- **Intervalo Día 7 al Día 8 (Actividades A y B activadas, C finalizada):**

$$\text{Demanda Total}_{7 \rightarrow 8} = CE_A + CE_B = 50\% + 100\% = 150\%$$

*Nuevamente se constata una sobreasignación del **50% de exceso** durante este día.*

- **Intervalo Día 8 al Día 9 (Solo Actividad A activa, B y C finalizadas):**

$$\text{Demanda Total}_{8 \rightarrow 9} = CE_A = 50\%$$

La demanda es inferior al límite máximo. El recurso está subutilizado al 50%.

El cronograma de 11 días es **físicamente inviable** debido a que viola la restricción de disponibilidad del recurso crítico entre los días 5 y 8.

C. Aplicación de Heurísticas de Nivelación y Asignación Limitada

Para resolver la colisión resguardando la disponibilidad máxima del 100% de la cuadrilla, el planificador aplica la **regla heurística de menor holgura total (MHT)** para priorizar la asignación del recurso:

- **Prioridad 1: Fundación Tipo B** ($H_T = 0$). Se le asigna de manera prioritaria el 100% del recurso requerido para su inicio inmediato en el Día 5.
- **Prioridad 2: Fundación Tipo A** ($H_T = 1$). Debe esperar a que exista disponibilidad de capacidad. Dado que la Fundación Tipo B consume el 100% de la capacidad de la cuadrilla de enfierradores entre los días 5 y 8, el inicio de la Fundación Tipo A debe ser diferido.
- **Prioridad 3: Fundación Tipo C** ($H_T = 34$). Al igual que la actividad A, debe postergar su ejecución hasta que se libere el recurso.

Reprogramación Paso a Paso:

1. **Día 5 al Día 8:** Se ejecuta la **Fundación Tipo B** en exclusiva utilizando el 100% de la capacidad de la Cuadrilla de Enfierradores ($ES = 5, EF = 8$). Las actividades A y C se mantienen en espera en la cola de asignación de recursos.
2. **Día 8:** Concluye la actividad B, liberando el 100% de la capacidad del recurso.
3. **Día 8 al Día 12 (Ventana de Ejecución de Fundación A):** Se activa la **Fundación Tipo A** asignándole el 50% de la capacidad de la cuadrilla ($ES = 8, EF = 12$).
4. **Día 8 al Día 10 (Ventana de Ejecución de Fundación C):** Al restar un 50% de capacidad disponible del recurso, se activa en paralelo la **Fundación Tipo C** consumiendo ese 50% remanente ($ES = 8, EF = 10$).
5. **Día 10:** Concluye la Fundación Tipo C. La demanda de enfierradores baja al 50% (solo consumida por la Fundación A).
6. **Día 12:** Concluye la Fundación Tipo A. Ambas partidas paralelas han finalizado de manera segura respetando el tope de capacidad del 100%.
7. **Día 12 al Día 14:** Se ejecuta el **Hormigonado General** ($ES = 12, EF = 14$).

D. Evaluación Comparativa de Resultados

La optimización heurística bajo la condición estricta de recursos limitados arrojó las variaciones en las variables de control del proyecto que se sistematizan en la **Tabla II**:

Tabla II: Comparación de Parámetros de Control de Obra

Parámetro de Control	Cronograma Inicial (Teórico)	Cronograma Optimizado (Viable)	Impacto / Desviación
Demanda Máxima de Enfierradores	200%	100%	Reducción de sobreasignación a cero
Plazo de Término del Proyecto	11 Días	14 Días	Incremento de 3 días (+27.3%)
Camino Crítico de Recursos	Excavación → B → Hormigonado	Excavación → B → A → Hormigonado	Variación en la ruta crítica del proyecto
Estabilidad de la Cuadrilla (CE)	Fluctuación brusca (0%-200%-150%-50%)	Carga continua y estable al 100% durante la etapa de fierradura	Incremento de la eficiencia en faena [1]

Este análisis dinámico demuestra que la resolución de colisiones mediante la secuenciación de recursos limitados proporciona un cronograma físicamente ejecutable en terreno, evitando detenciones imprevistas, colapsos de productividad por hacinamiento y desvíos financieros en la obra civil [1], [6].

Referencias

[1] A. Serpell y L. F. Alarcón, "Análisis de recursos," en *Planificación y Control de Proyectos*, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, cap. 6, pp. 115–136.

- [2] F. A. Baeza Fernández, *Manual de planificación y programación, aplicado a proyectos de construcción*, Proyecto de Título, Departamento de Tecnologías de la Construcción, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, 2020.
- [3] J. Johansen, "Los recursos del sistema," en *Introducción a la Teoría General de Sistemas*, México: Editorial Limusa, cap. 8, pp. 145–160.
- [4] OBS Business School, *ProjectLibre: Análisis del Software de Gestión de Proyectos de Código Abierto*, Barcelona, España: Grupo Planeta, 2024.
- [5] A. Serpell y L. F. Alarcón, "Diagramas lógicos (Análisis de mallas)," en *Planificación y Control de Proyectos*, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, cap. 3, pp. 55–82.
- [6] H. Kerzner, "Graphical Evaluation and Review Technique (GERT) and Resource Allocation," en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009, cap. 12, pp. 480–510.
- [7] Y. Soto Iso, "PROJECT LIBRE: Técnicas de Análisis de Recursos y Costes," en *Gabinete Técnico del C.O.A.A.T. de Gipuzkoa*, Donostia-San Sebastián, España, pp. 12–18, 2018.
- [8] A. Serpell y L. F. Alarcón, "Aplicación de planificación y uso de software de programación," en *Planificación y Control de Proyectos*, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, cap. 10, pp. 210–235.
- [9] H. Kerzner, "Resource Management and Capacity Assignment," en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009, cap. 21, pp. 885–902.